武汉大学 2019 —2020 学年 第一学期
《计算机原理与编程基础》试卷（A）（闭卷）
参考答案

一．选择填空题(每题 2 分，总计 20 分)

C, B, D, A, B; A, B, A, C, D

二．填空题(每空 1 分，总计 20 分)

题号	填空	答案
1.	(1)	6
	(2)	4
2.	(3)	4
3.	(4)	3
	(5)	123
	(6)	44
	(7)	5
4.	(8)	int a[10];
	(9)	int* a[10];
	(10)	int a[5][10];
	(11)	int (*a)[10];
5.	(12)	回答“程序无法运行得到正确结果”或者“程序运行时崩溃”都算正确
	(13)	指针 str 指向了字符串常量”Hello, ”的首地址，因此不能通过指针 str 修改字符串”Hello, ”，strcat 尝试将”World!”的内容附加在 str 指向的字符串后面时程序会崩溃。（**只要回答了 str 指向了字符串常量即可得分**）
6.	(14)	a >= -1 && a <= 1
7.	(15)	i < 10 或者 i <= 9
	(16)	j % 3 ! = 0
8.	(17)	main
9.	(18)	15 15
10.	(19)	FILE
	(20)	!feof(fp)

三．编程题(每题 10 分，总计 60 分)

1.从键盘上输入一个整型的百分制成绩，要求输出成绩等级 A，B，C，D，E。其中转换规则为 90 分以上为 A，80~89 分为 B，70~79 分为 C，60~69 分为 D，60 分以下为 E；

```c
#include <stdio.h>

void main() {
    printf_s("Enter an integer score: ");
    int score = 0;
    scanf_s("%d", &score);

    printf_s("Grade of score is ");
    if (score >= 90) printf_s("A\n");
    else if (score >= 80 && score <= 89) printf_s("B\n");
    else if (score >= 70 && score <= 79) printf_s("C\n");
    else if (score >= 60 && score <= 69) printf_s("D\n");
    else printf_s("E\n");
}
```

评分标准：(1)main 函数+2 分；(2)输入语句+4 分；(3)判断语句+4 分；

2.给定一个整型数组{1, 3, 6, 8, 10, 12, 5, -1}，编写一个排序程序实现从小到大的排序(排序算法可以在冒泡法和选择法中二选一)；

(1)冒泡法(下面两种写法皆可)

```c
#include <stdio.h>

void swap(int* a, int* b) { int t = *a; *a = *b; *b = t; }

void main() {
    int a[] = { 1, 3, 6, 8, 10, 12, 5, -1 };
    int n = sizeof(a) / sizeof(a[0]);

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        bool is_swap = false;
        for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
            if (a[j] > a[j + 1]) {
                swap(&a[j], &a[j + 1]);
                is_swap = true;
            }
        }
        if (!is_swap) break;
    }

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf_s("%d ", a[i]);
    }
    printf_s("\n");
}
```

```c
#include <stdio.h>

void swap(int* a, int* b) { int t = *a; *a = *b; *b = t; }

void main() {
    int a[] = { 1, 3, 6, 8, 10, 12, 5, -1 };
    int n = sizeof(a) / sizeof(a[0]);

    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        bool is_swap = false;
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
            if (a[i] > a[j]) {
                swap(&a[i], &a[j]);
                is_swap = true;
            }
        }
        if (!is_swap) break;
    }

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf_s("%d ", a[i]);
    }
    printf_s("\n");
}
```

注意：排序过程中没有设置布尔型变量 `is_swap` 不扣分；

(2)选择法(下面两种写法皆可)

```c
#include <stdio.h>

void swap(int* a, int* b) { int t = *a; *a = *b; *b = t; }

void selection_sort(int a[], int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        int min = i;
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
            if (a[j] < a[min])
                min = j;
        }
        swap(&a[min], &a[i]);
    }
}

void main() {
    int a[] = { 1, 3, 6, 8, 10, 12, 5, -1 };
    int n = sizeof(a) / sizeof(a[0]);

    selection_sort(a, n);

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf_s("%d ", a[i]);
    }
    printf_s("\n");
}
```

```c
#include <stdio.h>

void swap(int* a, int* b) { int t = *a; *a = *b; *b = t; }

void selection_sort(int a[], int n) {
    if (n > 1) {
        int max_v = a[0], max_id = 0;
        for (int j = 1; j < n; j++) {
            if (a[j] > a[max_id]) {
                max_v = a[j];
                max_id = j;
            }
        }
        swap(&a[max_id], &a[n - 1]);
        selection_sort(a, n - 1);
    }
}

void main() {
    int a[] = { 1, 3, 6, 8, 10, 12, 5, -1 };
    int n = sizeof(a) / sizeof(a[0]);

    selection_sort(a, n);

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf_s("%d ", a[i]);
    }
    printf_s("\n");
}
```

评分标准：(1)实现元素的交换+4 分；(2)排序中循环的逻辑正确+6 分。

但是如果(1)和(2)未能完成，那么可以酌情给分，例如数组定义语句，排序后的输出语句等都可以给分，但是上限不能超过 4 分。

3.从键盘输入两个正整数到 m、n 中，求它们的最大公约数(GCD)。提示：求最大公约数可以使用经典的 Euclid 算法：分别让变量 m 和 n 存储两个数的值。如果 n 为 0，那么停止操作，m 中的值就是 GCD；否则计算 m 除以 n 的余数，把 n 保存到 m 中，并把余数保存到 n 中。重复上述过程，每次都先判定 n 是否为 0；

```c
#include <stdio.h>

void main(void) {
    int m, n;
    printf_s("Enter a fraction (m/n): ");
    scanf_s("%d/%d", &m, &n);

    while (n != 0) {
        int remainder = m%n;
        m = n;
        n = remainder;
    }
    printf_s("greatest common divisor is %d\n", m);
}
```

评分标准：(1)输入两个正整数+4 分；(2)求解最大公约数+4 分；(3)输出结果+2 分。

4.编写函数实现实现字符串的复制。其中要求如下：

(1)函数的声明形式为：char* string_copy(char* dest, const char *src);

(2)把从 src 地址开始且含有 NULL 结束符的字符串复制到以 dest 开始的地址空间；

(3)返回指向 dest 的指针。

```
#include <stdio.h>

char* string_copy(char* dest, const char* src) {
    char *p = dest;
    const char *q = src;
    while (*q) {
        *p++ = *q++;
    }
    *p = 0;
    return dest;
}

void main() {
    char src[] = "Hello, world!";
    char dest[256] = { 0 };
    printf_s("dest string is %s\n", string_copy(dest, src));
}
```

评分标准：(1)可以使用数组下标的方式实现；(2)main 函数不是必须有的；(3)string_copy 函数中：

循环的逻辑(循环变量初始化、循环终止条件、循环变量迭代)正确+4 分；
字符正确复制+2 分；
保证 dest 最后一个有效字符为'\0'，+2 分；
函数最后有"return dest;"这一句，+2 分。

5.定义空间点和球形的结构如下：

```
struct Pt3D { double x, y, z; };

struct Sphere { struct Pt3D center; double radius; };
```

使用上面的结构定义，编写程序实现如下功能：

(1)定义一个包含 10 个 Pt3D 结构类型元素的空间点数组 points，从键盘上输入它们的参数；计算并在屏幕上输出这些点的重心坐标；

(2)定义一个 Sphere 结构类型变量 sphere，其圆心为(1)中求出的重心，半径为 100；

(3)判断空间点数组 points 中哪些点在球 sphere 以内，输出这些点的坐标；

```c
#include <stdio.h>

struct Pt3D { double x, y, z; };
struct Sphere {
    struct Pt3D center;
    double radius;
};

void main() {
    Pt3D points[10], grav = { 0, 0, 0 };
    printf_s("Enter 10 3D points: \n");
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        printf_s("point no. %d: ", i + 1);
        scanf_s("%lf %lf %lf", &points[i].x, &points[i].y, &points[i].z);
        grav.x += points[i].x;
        grav.y += points[i].y;
        grav.z += points[i].z;
    }
    grav.x /= 10.0; grav.y /= 10.0; grav.z /= 10.0;
    printf_s("The centre of gravity: (%lf, %lf, %lf)\n", grav.x, grav.y, grav.z);

    Sphere sphere = { { grav.x, grav.y, grav.z }, 100 };

    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        double dis = (points[i].x - sphere.center.x)*(points[i].x - sphere.center.x) +
            (points[i].y - sphere.center.y)*(points[i].y - sphere.center.y) +
            (points[i].z - sphere.center.z)*(points[i].z - sphere.center.z);
        if (dis < sphere.radius*sphere.radius) {
            printf_s("Point (%lf, %lf, %lf) in the sphere!\n", points[i].x, points[i].y, points[i].z);
        }
    }
}
```

注意：(1)结构定义+2 分；(2)完成第一个功能+3 分；(3)完成第 2 个功能+2 分；(4)完成第 3 个功能+3 分。

6.编写程序实现在文本文件"C:\user\abc.cpp"中查找指定的单词"int"，统计文件中该单词的出现的次数并显示在屏幕上。

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int SearchKeywordInString(char* strLine, const char* strWord) {
    int num_find = 0;
    int len_key = strlen(strWord);

    char* p = strstr(strLine, strWord);
    while (p) {
        num_find++;
        p = strstr(p + len_key, strWord);
    }

    return num_find;
}
```

```
void main() {
    char strKey[] = "int ";

    FILE* fp = nullptr;
    errno_t err = fopen_s(&fp, "d:\\user\\abc.cpp", "rt");
    if (!fp) {
        printf_s("Can not open file!\n");
        return;
    }

    int num_find = 0;
    while (!feof(fp)) {
        char strLine[256] = { 0 };
        fgets(strLine, 256, fp);
        num_find += SearchKeywordInString(strLine, strKey);
    }

    fclose(fp);

    printf_s("Total %d found!\n", num_find);
}
```

评分标准：

(1)文件正确打开(+2 分)；

(2)文件读取方法正确(+3 分)；

(3)可以正确累积出关键词发现的次数(+4 分)；

(4)文件关闭(+1 分)。

出 卷 人	张勇、刘亚文、唐敏、段延松、季铮
系(实验中心) 负责人 审 核 签 字	年 月 日